# 第三章 知識地圖

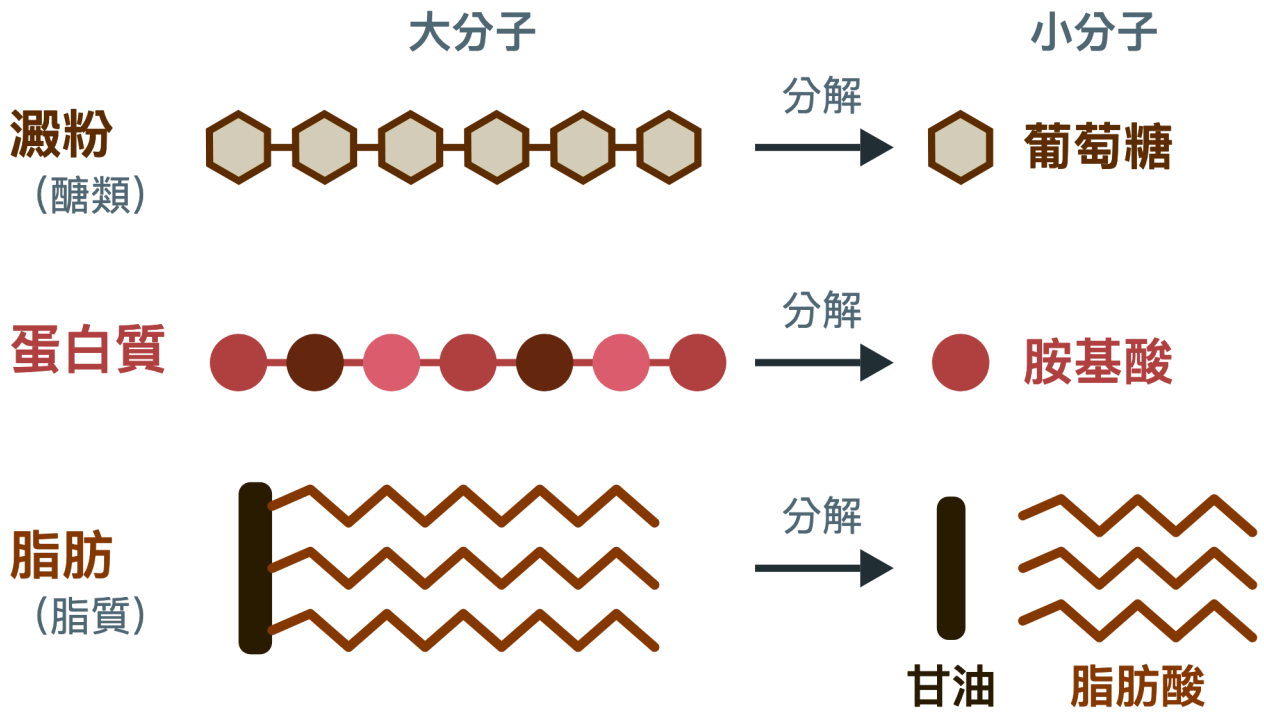
## 重點圖表

### 六大類養分

| | 主要功能 | 能量 | 檢測 |
|---|---|---|---|
| 醣類 | 最主要的能量來源 | 約 4 大卡＊ | 澱粉：**碘液**<br>葡萄糖：**本氏液** |
| 蛋白質 | 構成身體，<br>幫助生長和修補 | 約 4 大卡＊ | — |
| 脂質 | 儲存能量、保持體溫 | 約 9 大卡＊<br>同質量時最多 | 紙片油斑<br>（補充） |
| 維生素 | 調節生理作用<br>例：缺維生素 C 會得壞血病 | 不提供 | — |
| 礦物質 | 構成身體、調節生理作用<br>例：鈣構成骨骼和牙齒 | 不提供 | — |
| 水 | 運送物質、調節體溫 | 不提供 | — |

＊每公克提供的能量，是常用的近似值（1 大卡 ＝ 1000 卡）。澱粉遇碘液變藍黑色；葡萄糖加本氏液要隔水加熱，依含量由藍變綠、黃、橙、紅。蛋白質用這兩種試劑都測不出來。纖維素也是醣類，但人體不能消化，能促進腸道蠕動。

### 大分子 → 小分子




＊示意：分子都畫得很大，也把長鏈畫得很短；真實的澱粉由成千上萬個葡萄糖連成。分解成小分子，身體才能吸收（3–4 消化與吸收）。

## 養分怎麼檢測？

| | 試劑 | 加熱 | 有的話 |
|---|---|---|---|
| 澱粉 | **碘液**<br>黃褐色 | 不用 | **藍黑色** |
| 葡萄糖 | **本氏液**<br>藍色 | **隔水加熱** | 綠 → 黃 → 橙 → 紅<br>越多越紅 |
| 脂質（補充） | 滴在紙上 | 不用 | 半透明油斑<br>乾了不消失 |

砂糖（蔗糖）很甜，但本氏液測不出來；澱粉也不會讓本氏液變色。蛋白質用碘液、本氏液都測不出來。

## 測量食物的熱量

**燃燒 1 g 花生**
在鋁罐下方點燃
→
**加熱水**
鋁罐中 100 mL（約 100 g）
→
**讀水溫**
燒完後上升幾 °C
→
**算熱量**
水的質量 × 上升的溫度
→
**換成大卡**
1 大卡 = 1000 卡

例：100 g × 14.5 °C⁎ = 1450 卡 = 1.45 大卡。測得的比標示少，因為很多熱散失；加防風罩比較準。比較不同食物時，食物質量、水量、裝置都要相同。

## 看營養標示算熱量

### 營養標示

每一份量 30 公克
本包裝含 4 份

| | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| **熱量** | **147 大卡** | **490 大卡** |
| 蛋白質 | 2.0 公克 | 6.7 公克 |
| 脂肪 | 7.0 公克 | 23.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.0 公克 | 13.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 19.0 公克 | 63.3 公克 |
| 糖 | 9.0 公克 | 30.0 公克 |
| 鈉 | 75 毫克 | 250 毫克 |

### 巧克力餅乾一份的熱量

碳水化合物 ＝ 醣類
脂肪屬於脂質

| | |
|---|---|
| 蛋白質 | 2 × 4 = 8 |
| 脂肪 | 7 × 9 = 63 |
| 碳水化合物 | 19 × 4 = 76 |

**約 147 大卡**



1 公克脂肪的熱量，
是醣類的 2 倍多

⁎示意的營養標示（一包巧克力餅乾）。醣類、蛋白質每公克約 4 大卡，脂質約 9 大卡。飽和脂肪、糖已經算在脂肪、碳水化合物裡，不要再加一次。這包有 4 份，全部吃完約 588 大卡。

## 酵素的特性：條件 → 結果

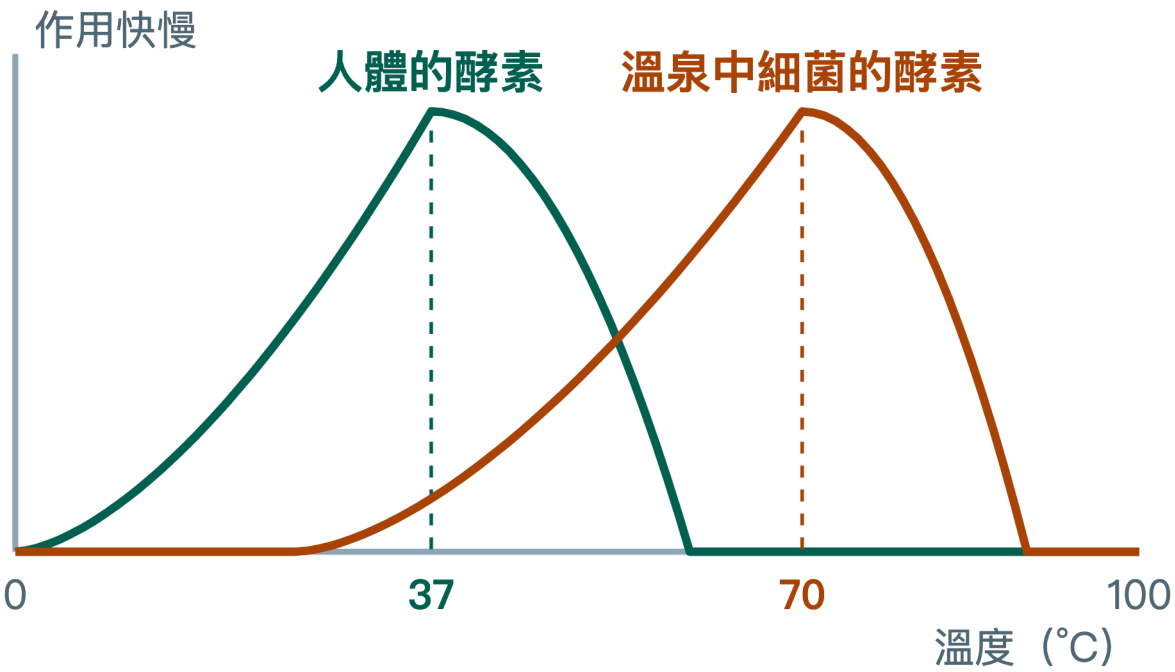
| 條件 | 結果 |
| --- | --- |
| 溫度太低 | 作用變慢；回溫可以恢復 |
| 約 37 ˚C（人體） | 作用最快 |
| 溫度太高 | 酵素被破壞；降溫也不能恢復 |
| pH 酸鹼不合適 | 作用變慢，或幾乎不作用 |

專一性：一種酵素只作用於特定的物質

反應前後不變、可重複使用；能分解，也能合成

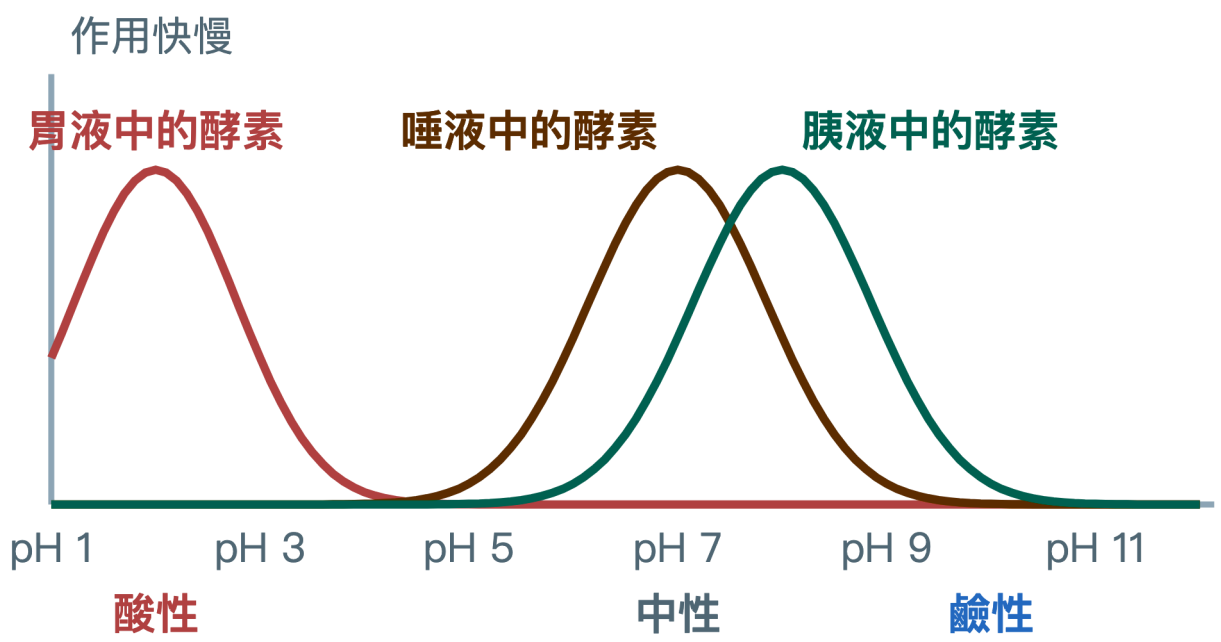
人體的酵素約 37 ˚C 作用最快；不同生物的酵素，最適溫度不一樣。

## 不同生物的酵素，最適溫度不同




⁎示意曲線：人體的酵素約 37 ˚C 最快；生活在溫泉中的細菌，酵素在較高的溫度（約 70 ˚C⁎）最快。

## 酸鹼值與酵素



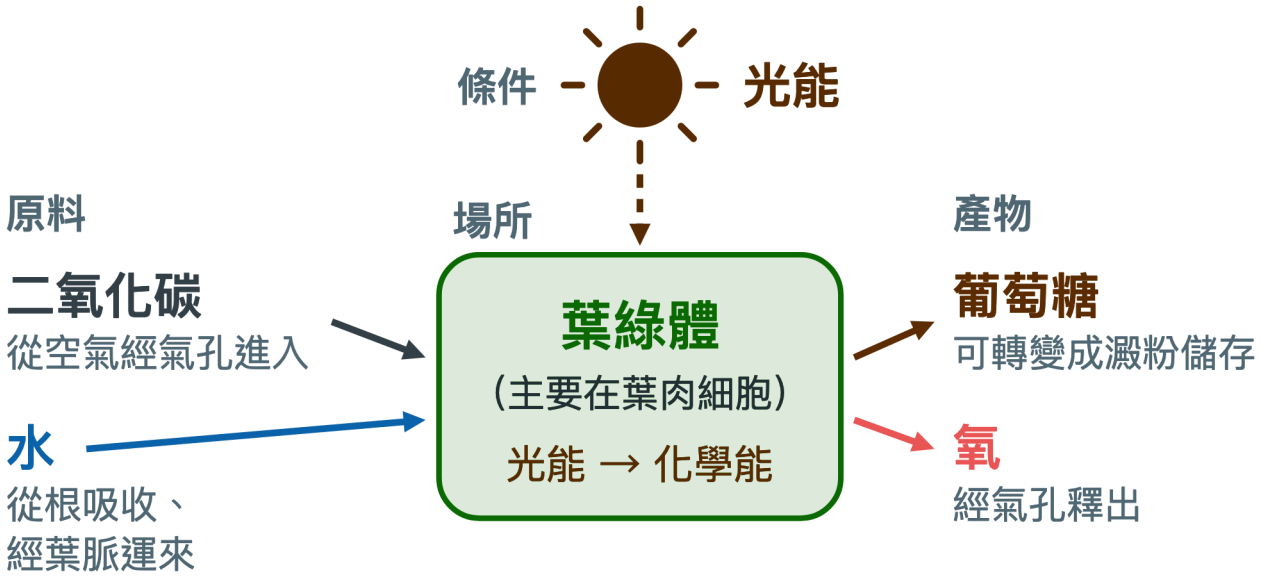

＊示意曲線，形狀和數值都是簡化的。每種酵素都有最適合的酸鹼環境；唾液中的澱粉酶進入強酸的胃，幾乎不再作用。

## 唾液實驗：哪一管的澱粉被分解？

| | 滴碘液＊ | 說明 |
|---|---|---|
| 唾液、37 ˚C | **不變藍黑色** | 澱粉被唾液中的酵素分解了 |
| 清水、37 ˚C | 藍黑色 | 對照組：清水沒有酵素 |
| 唾液、0 ˚C | 藍黑色 | 低溫作用很慢<br>回到 37 ˚C 可以恢復 |
| 唾液、80 ˚C | 藍黑色 | 酵素被破壞<br>降溫也不能恢復 |
| 煮沸過的唾液 | 藍黑色 | 酵素已被破壞 |
| 唾液＋稀鹽酸 | 藍黑色 | 酸性時幾乎不作用 |

＊示意：約 10 分鐘後滴碘液的結果；實際時間會因唾液的濃度而不同。用 37 ˚C 水浴，是因為接近人的體溫。

## 光合作用







在葉綠體中進行，需要光（遮光的部分不會產生澱粉）。光能轉變成化學能，儲存在葡萄糖中；葡萄糖可轉變成澱粉儲存、用來構成身體，或經呼吸作用釋放能量。

## 葉的構造與功能

| | 功能 | 葉綠體 |
|---|---|---|
| 角質層 | 減少水分散失 | — |
| 表皮 | 保護葉片 | 大多沒有 |
| 葉肉 | 光合作用的主要位置 | **很多** |
| 葉脈 | 運輸水分和養分 | — |
| 氣孔 | 氣體進出<br>二氧化碳進、氧出 | — |
| 保衛細胞 | 控制氣孔開閉 | 有 |

大多數陸生植物，下表皮的氣孔比上表皮多（可觀察鴨跖草的下表皮）。

## 遮光實驗的步驟

**放暗處一天**
消耗原有的澱粉
→
**部分遮光**
照光數小時
→
**熱水煮**
破壞細胞、軟化葉片
→
**酒精隔水加熱**
溶出葉綠素
→
**沖洗後滴碘液**
照光處變藍黑色

結論：光合作用需要光，製造的養分轉變成澱粉。斑葉的白色部分（沒有葉綠素）滴碘液不變藍黑色，表示也需要葉綠素。

## 遮光＋斑葉：哪裡會變藍黑色？

| | 照光 | 葉綠素 | 滴碘液 |
|---|---|---|---|
| 甲<br>綠色部分 | 有 | 有 | **藍黑色** |
| 乙<br>綠色、遮光 | 沒有 | 有 | 不變 |
| 丙<br>白色部分 | 有 | 沒有 | 不變 |

比較甲、乙（只差有沒有光）→ 光合作用需要光；比較甲、丙（只差有沒有葉綠素）→ 需要葉綠素。乙和丙有兩個條件不同，不能拿來比較。

## 水蘊草實驗

| | 結果 | 說明 |
|---|---|---|
| 開燈 | 冒出氣泡 | 光合作用產生氧 |
| 燈越近 | 氣泡越多 | 光越強，光合作用越旺盛 |
| 換成煮沸後冷卻的開水 | 氣泡很少 | 缺少二氧化碳 |
| 關燈 | 幾乎沒有氣泡 | 光合作用需要光 |
| 線香測試 | 餘燼復燃 | 氣體是氧 |

燒杯裡的小蘇打水能提供二氧化碳。只改變一個條件，水的種類、水蘊草的量、水溫等都要相同。

## 食物經過的路線（消化管）

**口腔**
唾液：澱粉 → 麥芽糖

→ **咽**
食物和空氣的通道

→ **食道**
把食物送到胃

→ **胃**
胃液：初步分解蛋白質

→ **小腸**
分解完成、吸收養分

→ **大腸**
吸收剩下的水分

→ **肛門**
排出糞便（排遺）

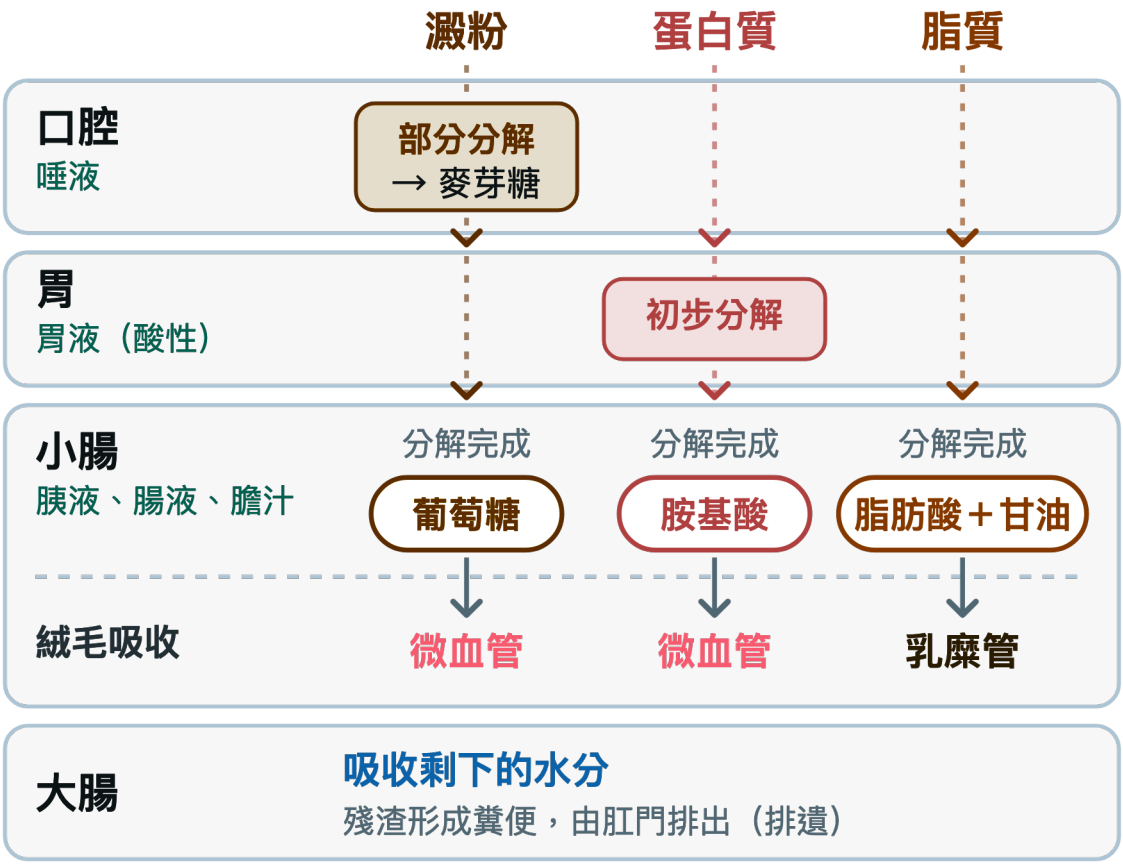
消化腺：唾腺、胃腺、腸腺、肝臟、胰臟。膽囊只儲存膽汁。咽、食道、大腸不分泌消化酵素。

## 物理性消化 vs 化學性消化

| | 物理性消化 | 化學性消化 |
|---|---|---|
| 做什麼 | 食物變小塊 | 大分子分解成小分子 |
| 分子 | 沒有改變 | 變成較小的分子 |
| 靠什麼 | 牙齒、舌頭、胃腸蠕動、膽汁 | **酵素** |
| 例子 | 咀嚼；膽汁把脂質乳化成小油滴 | 唾液把澱粉分解成麥芽糖 |

小分子才能被小腸吸收。

## 消化與吸收：養分在哪裡被分解？




膽汁由肝臟製造、儲存在膽囊，不含酵素，只把脂質乳化成小油滴（物理性消化）。小腸是消化和吸收的主要場所。

## 五種消化液比一比

| | 由哪裡分泌 | 酸鹼 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 唾液 | 唾腺 | 近中性 | 有酵素：澱粉 → 麥芽糖<br>部分分解 |
| 胃液 | 胃腺 | **酸性**<br>含鹽酸 | 有酵素：初步分解蛋白質 |
| 胰液 | 胰臟 | 鹼性 | 有酵素：分解澱粉、蛋白質、脂質 |
| 腸液 | 腸腺<br>在小腸壁 | 鹼性 | 有酵素：分解麥芽糖等醣類、蛋白質 |
| 膽汁 | 肝臟製造<br>儲存在膽囊 | 鹼性 | **沒有酵素**：乳化脂質<br>物理性消化 |

咽、食道、大腸不分泌消化酵素。胰液、腸液、膽汁在小腸中作用，能中和胃酸；腸液能分解哪些養分，各版本寫法略有不同。

## 各節重點

### 3–1 食物中的養分

- **六大類養分**和食物來源
  - **醣類**：米飯、麵包、地瓜
  - **蛋白質**：蛋、肉、豆腐
  - **脂質**：油、奶油、堅果
  - **維生素**：蔬菜、水果
  - **礦物質**：牛奶（鈣）、深綠色蔬菜（鐵）
  - **水**：飲水、湯、食物中的水
- **能不能提供能量**
  - 能提供能量：**醣類**、**蛋白質**、**脂質**；醣類是最主要的來源
  - 每公克約：醣類 4 大卡、蛋白質 4 大卡、脂質 9 大卡
  - 不提供能量：**維生素**、**礦物質**、**水** → 調節生理作用
  - 維生素、礦物質需要量不多，但缺少了會生病
  - 養分要在細胞中經**呼吸作用**分解，才會放出能量
- **各類養分的功能**
  - 醣類：最主要的能量來源；植物以**澱粉**、動物以**肝糖**儲存
  - 蛋白質：構成身體（肌肉、酵素等），幫助生長和修補
  - 脂質：儲存能量、保持體溫，也是細胞膜的成分
  - 維生素：調節生理作用
  - 缺維生素 A 容易夜盲；缺維生素 C 會得壞血病
  - 礦物質：鈣構成骨骼和牙齒；鐵用來製造紅血球裡的血紅素
  - 水：約占身體重量的 2/3；運送物質、調節體溫
- **纖維素**
  - 是植物細胞壁的成分，也屬於**醣類**
  - 人體不能消化它 → 不提供能量
  - 能促進腸道蠕動，幫助排便（蔬菜、全穀含量多）
- **大分子 → 小分子**
  - 醣類、蛋白質、脂質大多是**大分子**
  - **澱粉**由許多**葡萄糖**連成
  - **蛋白質**由許多**胺基酸**連成
  - **脂肪**由**脂肪酸**和**甘油**組成
  - 消化把大分子分解成小分子，身體才能吸收（3–4）
- **檢測養分**
  - **澱粉**：加**碘液**，由黃褐色變成**藍黑色**；不用加熱
  - **葡萄糖**：加**本氏液**，一定要**隔水加熱**才會變色
  - 本氏液：葡萄糖由少到多 → **藍 → 綠 → 黃 → 橙 → 紅**
  - 本氏液能測葡萄糖、麥芽糖等；**蔗糖**、**澱粉測不出來**
  - （補充）脂質：滴在紙上留下半透明的油斑，乾了也不消失

- 蛋白質：用碘液、本氏液都測不出來

- **互動：養分檢測**
  - 米飯糊＋碘液 → 藍黑色：米飯含很多澱粉
  - 葡萄糖水＋本氏液：不加熱仍是藍色；隔水加熱才變色
  - 比多少：A 變綠色、B 變磚紅色 → B 的葡萄糖比較多
  - 砂糖水＋本氏液、隔水加熱 → 仍是藍色：甜不代表有葡萄糖
  - 碘液變藍黑、本氏液仍藍 → 主要含澱粉（例：米飯、馬鈴薯）
  - 為什麼隔水加熱：試管受熱均勻，液體不會突然沸騰噴出，比較安全
- **互動：食物熱量**
  - 目的：燃燒食物加熱水，估算食物含有的熱量
  - 步驟：燃燒 1 g 花生，加熱鋁罐中 100 mL（約 100 g）的水
  - 燒完後，讀出水溫上升了多少
  - 公式：**熱量（卡）＝ 水的質量（g）× 上升的溫度（°C）**
  - 1 g 水上升 1 °C 需要 1 卡；**1 大卡 ＝ 1000 卡**
  - 例：100 g × 14.5 °C ＝ 1450 卡 ＝ 1.45 大卡
  - 測得的比包裝標示少（花生約 5.8 大卡 / g）
  - 原因：熱散失到空氣中、鋁罐和溫度計吸熱、變成光、沒燒完
  - 加**防風罩**：熱比較不容易散失，測得的值更接近實際
  - 公平比較：只改食物種類；食物質量、水量、裝置都要相同
  - 相同質量：花生（脂質多）比棉花糖（醣類多）放出的熱量多
  - 注意用火安全，要在老師指導下進行
- **看營養標示**
  - 「碳水化合物」就是**醣類**；「脂肪」屬於脂質
  - 飽和脂肪、反式脂肪已算在脂肪裡；糖已算在碳水化合物裡
  - 分清楚「每份」和「每 100 公克」；整包 ＝ 每份 × 份數
  - 例：一份有蛋白質 2 g、脂肪 10 g、碳水化合物 16 g
  - → 2 × 4 ＋ 10 × 9 ＋ 16 × 4 ＝ 162 大卡
- **常考數字**
  - 醣類、蛋白質約 4 大卡 / g；脂質約 9 大卡 / g
  - 1 大卡 ＝ 1000 卡；1 g 水上升 1 °C ＝ 1 卡
  - 水約占身體重量的 2/3

> **易錯：**
> - 「本氏液加進去就會變色」不對：要隔水加熱才會變色
> - 「甜的食物一定含葡萄糖」不對：砂糖（蔗糖）很甜，卻不會讓本氏液變色
> - 「碘液本來就是藍黑色」不對：碘液是黃褐色，遇到澱粉才變藍黑色
> - 「維生素能提供能量」不對：維生素、礦物質、水不提供能量，能調節生理作用
> - 「纖維素不是醣類」不對：纖維素屬於醣類，只是人體不能消化，不提供能量
> - 「測得的熱量比標示少，是標示錯了」不對：燃燒時很多熱散失，沒有被水吸收

## 3–2 酵素

- **酵素是什麼**
  - 能加快生物體內的化學反應（**催化作用**）
  - 沒有酵素，反應很慢；有酵素，快很多
  - 大多數酵素的成分是**蛋白質**（由胺基酸組成的大分子）
  - 科學史：1897 年畢希納發現，磨碎酵母菌得到的汁液也能讓糖發酵
  - 汁液裡沒有活的細胞 → 發揮作用的是細胞裡的物質（酵素）
- **酵素的特性**
  - **專一性**：一種酵素通常只對特定的物質作用
  - 例：澱粉酶能分解澱粉，卻不能分解蛋白質（可以比喻成鑰匙和鎖）
  - 反應前後酵素**本身不變** → 可以重複使用，只需要少量
  - 酵素不只能**分解**，也能幫忙**合成**
- **溫度**的影響
  - 人體的酵素在約 **37 °C** 作用最快
  - 溫度太低：作用變慢；回到適當溫度可以**恢復**
  - 溫度太高：酵素**被破壞**（形狀改變），冷卻後也**不能恢復**
  - 不同生物的酵素，最適溫度不同
  - 例：生活在溫泉中的細菌，酵素約 70 °C ★ 作用最快
- **酸鹼值**的影響
  - 每種酵素需要合適的酸鹼環境
  - 胃液中的酵素：在**酸性**環境作用最好
  - 唾液、胰液中的酵素：適合**中性到弱鹼性**
  - 唾液的澱粉酶進入強酸的胃，幾乎不再作用
- **分解與合成**
  - 分解：例如消化時，澱粉 → 麥芽糖 → 葡萄糖
  - 合成：許多葡萄糖 → **澱粉**（植物）、**肝糖**（動物）
  - 人體把多的葡萄糖合成肝糖，存在肝臟和肌肉中
  - 合成和分解用的是不同的酵素
- **實驗：唾液對澱粉的作用**
  - 目的：唾液能不能分解澱粉？溫度、酸鹼有沒有影響？
  - 步驟：澱粉液＋唾液，放進 37 °C 水浴
  - 每 1 分鐘取一滴到點滴板，加碘液
  - 結果：一開始變藍黑色；幾分鐘後不再變藍黑色
  - 結論：澱粉被唾液中的**澱粉酶**分解了（變成麥芽糖等較小的醣）
  - 對照組：唾液換成清水 → 一直變藍黑色

- 改變條件的結果
  - 0 ˚C：作用非常慢；回到 37 ˚C 又能分解澱粉
  - 37 ˚C：最快（接近人的體溫）
  - 80 ˚C：不分解；降回 37 ˚C 也不能恢復
  - 煮沸過的唾液：不分解（酵素已被破壞）
  - 加稀鹽酸（酸性）：幾乎不分解
- 為什麼要這樣做
  - 37 ˚C 水浴：接近體溫，是人體酵素作用最快的溫度
  - 加碘液：檢查澱粉還在不在；不變藍黑色表示澱粉被分解了
  - 清水組（對照組）：確定澱粉是被**唾液**分解的
  - 也可以加本氏液隔水加熱：有唾液的那管會變色（產生麥芽糖等）

- **生活中的例子**
  - 食物放冰箱：低溫讓微生物和酵素的作用變慢，比較不容易壞
  - 冰箱並沒有破壞酵素：拿出來回溫後，作用又會變快
  - 酵母菌在溫暖時產生較多二氧化碳；滾水會讓它死亡（1–3）

> **易錯：**
> - 「溫度越高，酵素作用越快」不對：超過最適溫度，作用反而變慢，太高會被破壞
> - 「低溫會破壞酵素」不對：低溫只讓作用變慢，回溫可以恢復；高溫才會破壞酵素
> - 「酵素反應完就用掉了」不對：酵素反應前後本身不變，可以重複使用
> - 「澱粉酶到了胃裡，會改去分解蛋白質」不對：酵素有專一性；在強酸中澱粉酶幾乎不作用
> - 「酵素只能分解，不能合成」不對：酵素也能把葡萄糖合成澱粉、肝糖
> - 「所有生物的酵素都在 37 ˚C 最快」不對：溫泉中細菌的酵素在較高溫最快

## 3–3 光合作用

- **在哪裡進行**
  - 植物的綠色部分（主要是**葉**）含有**葉綠體**
  - **葉綠體**含有葉綠素，能吸收光；光合作用在這裡進行
  - 主要在**葉肉細胞**；保衛細胞也有葉綠體
  - 大小：植物約 30 cm＊，葉約 5 cm＊
  - 大小：葉肉細胞約 50 μm＊，葉綠體約 5 μm＊
- **反應式**
  - **二氧化碳 ＋ 水 →（光、葉綠體）→ 葡萄糖 ＋ 氧**
  - 原料：二氧化碳（從空氣經氣孔進入）
  - 原料：水（從根吸收，經葉脈運來）
  - 產物：葡萄糖（可轉變成澱粉儲存）、氧（經氣孔釋出）
  - 條件：光、葉綠體（含葉綠素）
  - 能量：**光能 → 化學能**，儲存在葡萄糖中
  - 主要目的：**製造養分**（不是為了放出氧）
  - 有些課本把反應式寫成「…→ 葡萄糖＋氧＋水」

- **葉的構造**
  - **角質層**：減少水分散失
  - **表皮**：保護葉片；表皮細胞大多沒有葉綠體
  - **葉肉**：含許多葉綠體，是光合作用的主要位置
  - **葉脈**：運輸水分和養分
  - **氣孔**：氣體進出（二氧化碳進入、氧離開）
  - **保衛細胞**：控制氣孔開閉；有葉綠體
  - 大多數陸生植物，下表皮的氣孔比上表皮多（可觀察鴨跖草下表皮）
- **葡萄糖的去向**
  - 轉變成**澱粉**儲存（例：馬鈴薯、地瓜、米）
  - 用來**構成身體**（例：纖維素組成細胞壁）
  - 經**呼吸作用**分解，釋放能量，供生命活動使用
  - 動物直接或間接以植物為食，也得到這些養分和能量
- **能行光合作用的生物**
  - 植物
  - 藻類（例如水綿）：有葉綠體
  - **藍綠菌**：沒有葉綠體，但含有葉綠素
- **實驗：遮光實驗**
  - 目的：光合作用需不需要光？
  - ① 放在暗處一天 → 消耗葉片中**原有的澱粉**
  - ② 用鋁箔紙把葉片部分遮光，照光數小時
  - ③ 放入熱水中煮 → **破壞細胞**、**軟化葉片**，酒精和碘液較易進入
  - ④ 放入酒精、**隔水加熱** → **溶出葉綠素**，葉片變淡，方便看顏色
  - ⑤ 用清水沖洗後，滴**碘液**
  - 結果：照光部分變**藍黑色**（有澱粉）；遮光部分不變藍黑色
  - 結論：光合作用**需要光**；製造的葡萄糖轉變成澱粉
  - 酒精為什麼要隔水加熱：酒精容易著火，不能直接加熱
- **實驗：斑葉**
  - 斑葉的白色部分沒有葉綠素
  - 同樣照光、處理後滴碘液：綠色部分變藍黑色，白色部分不變
  - 結論：光合作用**需要葉綠素**
- **互動：水蘊草實驗**
  - 開燈：水蘊草冒出氣泡（光合作用產生的**氧**）
  - 燈越近（光越強）→ 每分鐘的氣泡越多
  - 變因：只改燈的距離；水的種類、水蘊草的量、水溫都要相同
  - 燒杯裡放小蘇打水：提供二氧化碳
  - 換成煮沸後冷卻的開水（二氧化碳被趕走）→ 氣泡很少
  - 收集的氣體能使**線香的餘燼復燃** → 是**氧**
  - 關燈 → 幾乎沒有氣泡：光合作用需要光
  - 燈太近，水會變熱：可用 LED 燈，或在中間放一杯水隔熱
- **植物的養分從哪裡來**

- 范．海爾蒙特：柳樹種 5 年只澆水，從約 2.3 kg 長到 76.7 kg★
- 土壤只少了約 57 g★；他當時認為增加的質量全部來自水
- 現在知道：主要來自**二氧化碳和水**（經光合作用製造養分）
- 肥料主要提供**礦物質**，不是植物的能量來源
- 肥料太濃，反而會讓根部細胞失水（滲透作用）

- **比較：光合作用 vs 呼吸作用**
  - 光合作用：在葉綠體，需要光；製造養分、儲存能量
  - 呼吸作用：在粒線體；分解養分、釋放能量
  - 植物的細胞白天、晚上都進行呼吸作用；有光時才行光合作用
  - 更多比較見「總複習 → 跨章比較」

> **易錯：**
> - 「光合作用的主要目的是放出氧」不對：主要目的是製造養分
> - 「熱水煮是為了溶出葉綠素」不對：熱水破壞細胞、軟化葉片；溶出葉綠素靠酒精
> - 「酒精可以直接放在火上加熱」不對：酒精容易著火，要隔水加熱
> - 「植物增加的質量主要來自土壤或肥料」不對：主要來自二氧化碳和水；肥料提供礦物質
> - 「水蘊草冒出的氣泡是二氧化碳」不對：能使線香餘燼復燃，是氧
> - 「植物只在晚上進行呼吸作用」不對：植物的細胞白天、晚上都進行呼吸作用

## 3–4 消化與吸收

- **消化系統** ＝ 消化管 ＋ 消化腺
  - **消化管**：食物經過的管道
  - 口腔 → 咽 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門
  - **消化腺**：分泌消化液
  - 唾腺、胃腺（在胃壁）、腸腺（在小腸壁）、肝臟、胰臟
  - 胰液和膽汁經由導管，送到小腸的前段
  - **膽囊**只儲存膽汁；膽汁由**肝臟**製造
  - 咽、食道、大腸**不分泌消化酵素**
  - 咽是食物和空氣共同經過的通道
  - （補充）吞嚥時，會厭會蓋住喉的入口，避免食物進入氣管
- **物理性消化 vs 化學性消化**
  - **物理性消化**：食物變小塊，分子沒有改變
  - 例：牙齒咀嚼、舌頭攪拌、胃腸蠕動、膽汁乳化脂質
  - **化學性消化**：**酵素**把大分子分解成小分子
  - 例：澱粉 → 葡萄糖；小分子才能被吸收
- **口腔**
  - 唾腺分泌**唾液**，含有**澱粉酶**
  - 把部分**澱粉**分解成**麥芽糖**
- **胃**
  - 胃腺分泌**胃液**：**酸性**，含有鹽酸和分解蛋白質的酵素

- 把**蛋白質**初步分解
- 鹽酸能殺死部分細菌，並讓胃中的酵素在酸性下作用
- 鹽酸本身不能分解蛋白質
- 澱粉在胃中不再分解：唾液的澱粉酶在強酸中幾乎不作用
- 胃的蠕動讓食物和胃液充分混合
- 科學史：1836 年許旺從胃液中找到分解蛋白質的物質（胃蛋白酶）

- **小腸**：消化的主要場所
  - **胰液**（胰臟）：分解**澱粉**、蛋白質、脂質
  - **腸液**（腸腺）：分解**麥芽糖**等醣類、蛋白質
  - 澱粉 →（唾液、胰液）麥芽糖 →（腸液）**葡萄糖**
  - 澱粉、麥芽糖、葡萄糖都屬於**醣類**
  - **膽汁**（肝臟製造、膽囊儲存）：**不含酵素**
  - 膽汁把大油滴乳化成小油滴，讓酵素更容易分解脂質
  - 鹼性的消化液進入小腸後，能中和胃酸
  - 三大類養分都在小腸**分解完成**
- **最後產物**
  - 澱粉 → **葡萄糖**
  - 蛋白質 → **胺基酸**
  - 脂質 → **脂肪酸＋甘油**
- **吸收**：主要在小腸
  - 小腸長約 6～7 m＊；內壁有皺褶、**絨毛**（約 1 mm＊）和微絨毛
  - 皺褶、絨毛、微絨毛讓表面積大幅增加，有利吸收
  - 葡萄糖、胺基酸 → **微血管**
  - 脂肪酸、甘油 → **乳糜管**
  - 水、無機鹽、水溶性維生素 → 主要經微血管
  - 脂溶性維生素（A、D、E、K）→ 經乳糜管
  - 吸收後進入血液或淋巴，運送到全身
  - 大部分的水在小腸就被吸收了
- **大腸**
  - 吸收**剩下的水分**
  - 沒有被消化吸收的殘渣（例如膳食纖維）形成糞便
  - 糞便由肛門排出，稱為**排遺**
  - 排遺不是排泄：排泄是排出細胞產生的廢物
- **消化的先後**
  - 最早開始分解：澱粉（口腔）→ 蛋白質（胃）→ 脂質（小腸）
  - 分泌消化液 → 大分子分解成小分子 → 小分子被吸收

> **易錯：**
> - 「膽汁由膽囊製造、含有酵素」不對：膽汁由肝臟製造、膽囊儲存，不含酵素，只乳化脂質
> - 「胃能分解澱粉」不對：胃液主要初步分解蛋白質；唾液的澱粉酶在強酸中幾乎不作用
> - 「鹽酸能分解蛋白質」不對：分解蛋白質的是胃液中的酵素；鹽酸提供酸性環境、殺菌

- 「大腸吸收大部分的養分和水」不對：大部分在小腸吸收；大腸只吸收剩下的水分
- 「消化管每一段都分泌消化酵素」不對：咽、食道、大腸不分泌消化酵素
- 「排遺就是排泄」不對：排遺排出食物殘渣；排泄排出細胞產生的廢物

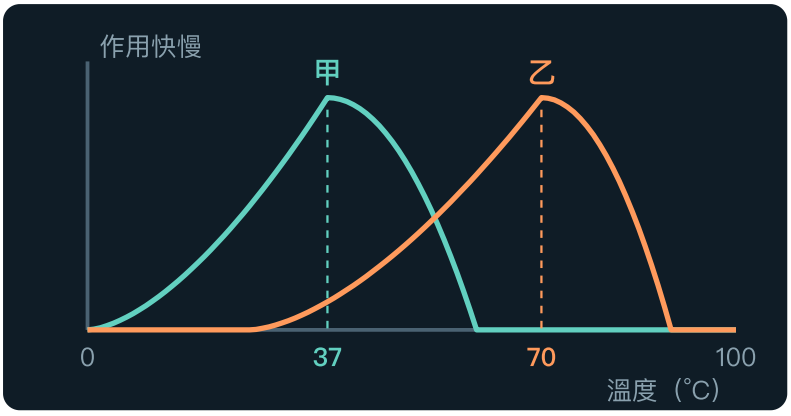
## 自我檢測

1. 下列哪一類養分「不能」提供能量？
   （A）醣類　（B）脂質　（C）維生素　（D）蛋白質
2. 相同質量時，哪一種養分提供的能量最多？
   （A）醣類　（B）蛋白質　（C）脂質　（D）水
3. 1 大卡等於多少卡？
   （A）10 卡　（B）100 卡　（C）1000 卡　（D）1 卡
4. 關於蔬菜裡的纖維素，下列何者正確？
   （A）屬於蛋白質　（B）屬於醣類，人體不能消化，但能促進腸道蠕動　（C）能被唾液分解成葡萄糖　（D）是人體最主要的能量來源
5. 某食物加碘液變藍黑色，加本氏液隔水加熱仍為藍色。它主要含有？
   （A）澱粉　（B）葡萄糖　（C）脂質　（D）蛋白質
6. 用本氏液檢測葡萄糖，下列操作何者正確？
   （A）直接觀察，不必加熱　（B）要隔水加熱　（C）要放進冰箱　（D）要先加碘液
7. 砂糖水加本氏液並隔水加熱，結果最可能是？
   （A）變成磚紅色　（B）仍然是藍色　（C）變成藍黑色　（D）變成黃褐色
8. 燃燒 1 g 花生加熱 100 g 水，水溫上升 15 °C。水吸收了多少熱量？
   （A）15 卡　（B）1500 卡　（C）15 大卡　（D）150 大卡
9. 燃燒花生加熱水時，加上防風罩的目的是？
   （A）減少熱散失，讓測得的熱量更接近實際　（B）讓花生燒得比較慢　（C）讓水溫上升得比較少　（D）保護溫度計不被燒壞
10. 某餅乾的營養標示：每份含蛋白質 3 公克、脂肪 5 公克、碳水化合物 20 公克。一份大約有多少大卡？
    醣類、蛋白質約 4 大卡 / 公克，脂質約 9 大卡 / 公克 *
    （A）約 112 大卡　（B）約 137 大卡　（C）約 252 大卡　（D）約 28 大卡
11. 一包餅乾標示「每份 147 大卡，本包裝含 4 份」。整包吃完大約攝取多少大卡？
    （A）約 37 大卡　（B）約 147 大卡　（C）約 490 大卡　（D）約 588 大卡
12. 唾液中的澱粉酶不能分解蛋白質，這表示酵素具有什麼特性？
    （A）專一性　（B）可以重複使用　（C）都是蛋白質　（D）只在高溫作用
13. 酵素只需要少量就夠用，主要原因是？
    （A）反應前後酵素本身不變，可以重複使用　（B）酵素是很大的分子　（C）酵素只在 37 °C 作用　（D）酵素能提供能量
14. 把唾液和澱粉液放在 80 °C 一段時間，再移到 37 °C，澱粉會被分解嗎？
    （A）會，回到 37 °C 就恢復　（B）不會，酵素已被高溫破壞　（C）會，而且更快
15. 唾液實驗中，有一管把唾液換成清水，其他條件不變。這一管的目的是？
    （A）當作對照組，確定澱粉是被唾液分解的　（B）讓澱粉分解得更快　（C）稀釋碘液　（D）讓水浴保持 37 °C

16. 唾液中的澱粉酶隨食物進入胃以後，會怎樣？

（A）繼續快速分解澱粉　（B）幾乎不再分解澱粉　（C）改去分解蛋白質　（D）變成胃液

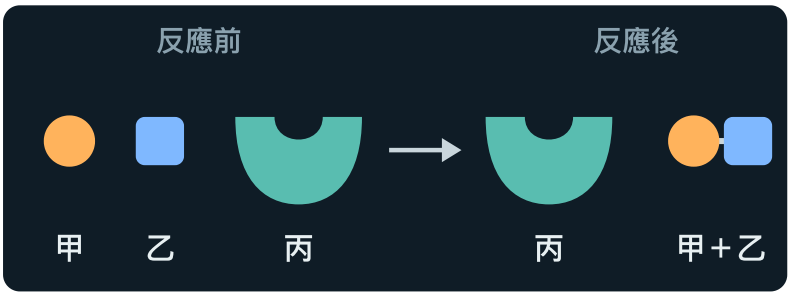
17. 下圖是甲、乙兩種酵素在不同溫度下的作用快慢＊。下列敘述何者正確？




（A）甲在約 37 °C 作用最快，可能是人體的酵素　（B）溫度越高，兩種酵素的作用都越快

（C）乙在 37 °C 時作用最快　（D）80 °C 時，甲的作用比乙快

18. 下圖表示一個酵素參與的反應。圖中哪一個是酵素？




（A）甲　（B）乙　（C）丙　（D）甲＋乙

19. 食物放冰箱比較不容易壞，主要原因是？

（A）低溫破壞了所有酵素　（B）低溫讓微生物和酵素的作用變慢　（C）冰箱裡沒有空氣

20. 光合作用的原料是？

（A）葡萄糖和氧　（B）二氧化碳和水　（C）澱粉和水　（D）氧和水

21. 光合作用最主要的目的是？

（A）製造養分　（B）放出氧給動物呼吸　（C）讓葉片保持綠色　（D）吸收空氣中的熱

22. 遮光實驗前，先把植物放在暗處一天，目的是？

（A）消耗葉片中原有的澱粉　（B）讓葉片長出更多葉綠體　（C）讓葉片吸收更多水

（D）殺死葉片上的細菌

23. 遮光實驗中，先把葉片放進熱水中煮，主要目的是？

（A）溶出葉綠素　（B）破壞細胞、讓葉片變軟，酒精和碘液比較容易進入　（C）製造更多澱粉

（D）讓葉片繼續照光

24. 遮光實驗中，把葉片放入酒精「隔水加熱」，目的是？

（A）破壞細胞　（B）溶出葉綠素，方便觀察顏色　（C）產生澱粉　（D）殺死細菌

25. 把斑葉植物（葉片有綠色和白色部分）照光後，經酒精脫色再滴碘液，結果最可能是？

（A）綠色部分變藍黑色，白色部分不變　（B）白色部分變藍黑色，綠色部分不變

（C）整片葉都變藍黑色　（D）整片葉都不變色

26. 一片斑葉用鋁箔遮住一部分後照光。甲：綠色、照光；乙：綠色、遮光；丙：白色、照光。要證明「光合作用需要葉綠素」，應比較哪兩處？
（A）甲和乙　（B）甲和丙　（C）乙和丙　（D）只看甲就可以

27. 一棵樹長大後增加的質量，主要來自哪裡？
（A）土壤　（B）肥料　（C）二氧化碳和水　（D）陽光

28. 水蘊草在光下冒出的氣泡，能使線香的餘燼復燃，這種氣體是？
（A）二氧化碳　（B）氧　（C）水蒸氣　（D）氮

29. 把燒杯的水換成煮沸後冷卻的開水，水蘊草的氣泡變得很少，主要原因是？
（A）水中的二氧化碳被趕走，原料不足　（B）水溫太高　（C）水中的氧太多　（D）光線被擋住了

30. 蛋白質最早在哪裡開始被分解？
（A）口腔　（B）胃　（C）小腸　（D）大腸

31. 漢堡中的澱粉、蛋白質、脂質，最早開始被分解的是哪一種？在哪裡？
（A）澱粉，在口腔　（B）蛋白質，在口腔　（C）脂質，在胃　（D）三種同時在小腸

32. 下列何者屬於「物理性消化」？
（A）唾液把澱粉分解成麥芽糖　（B）膽汁把脂質乳化成小油滴　（C）胰液分解蛋白質
（D）腸液分解麥芽糖

33. 下列哪一個器官「不」分泌消化酵素？
（A）胃　（B）小腸　（C）食道　（D）胰臟

34. 關於胃液中的鹽酸，下列何者正確？
（A）能直接分解蛋白質　（B）能殺死部分細菌，並讓胃中的酵素在酸性下作用　（C）能分解澱粉
（D）能乳化脂質

35. 關於膽汁，下列何者正確？
（A）由膽囊製造　（B）含有分解脂質的酵素　（C）能把脂質乳化成小油滴　（D）在胃中作用

36. 小腸內壁有皺褶和絨毛，最主要的好處是？
（A）增加表面積，有利吸收養分　（B）分泌膽汁　（C）儲存食物　（D）把食物磨碎

37. 脂肪酸和甘油被小腸絨毛吸收後，主要進入？
（A）微血管　（B）乳糜管　（C）大腸　（D）食道

38. 大腸的主要功能是？
（A）分解蛋白質　（B）吸收剩下的水分　（C）分泌膽汁　（D）吸收大部分的葡萄糖

## 解答與解析

1. **C**　醣類、蛋白質、脂質能提供能量；維生素、礦物質、水不提供能量，但能調節生理作用。
2. **C**　每公克脂質約 9 大卡，醣類和蛋白質約 4 大卡，所以相同質量時脂質提供的能量最多；水不提供能量。
3. **C**　1 大卡（kcal）＝ 1000 卡。1 卡是 1 g 水上升 1 °C 需要的熱量。
4. **B**　纖維素是植物細胞壁的成分，屬於醣類；人體沒有能分解它的酵素，所以不能提供能量，但能促進腸道蠕動、幫助排便。
5. **A**　碘液變藍黑色 → 有澱粉；本氏液沒有變色 → 沒有檢測出葡萄糖。
6. **B**　本氏液要隔水加熱才會變色；葡萄糖越多，顏色越往黃、橙、紅變化。

7. **B**　砂糖的成分是蔗糖，雖然很甜，卻不會讓本氏液變色。本氏液只能檢測出葡萄糖、麥芽糖等部分醣類，所以「甜」不代表含有葡萄糖。

8. **B**　熱量 ＝ 水的質量 × 上升的溫度 ＝ 100 × 15 ＝ 1500 卡（＝ 1.5 大卡）。

9. **A**　燃燒時很多熱散失到空氣中，所以測得的熱量比食物實際含有的少。防風罩讓熱比較不容易散失，水吸收的熱量變多，結果更接近實際。

10. **B**　「碳水化合物」就是醣類：3 × 4 ＋ 5 × 9 ＋ 20 × 4 ＝ 12 ＋ 45 ＋ 80 ＝ 137 大卡。

11. **D**　標示上的熱量是「每份」的量，整包 ＝ 每份 × 份數 ＝ 147 × 4 ＝ 588 大卡。看標示要分清楚「每份」和「每 100 公克」。

12. **A**　一種酵素通常只對特定的物質作用，稱為專一性。

13. **A**　酵素在反應前後本身不會改變，可以一再重複使用，所以只需要少量。

14. **B**　高溫使酵素被破壞，降溫也不能恢復；低溫只是讓酵素作用變慢。

15. **A**　清水裡沒有酵素，澱粉一直沒被分解（碘液一直變藍黑色）。有了這個對照組，才能確定加唾液那一管的澱粉，是被唾液分解的。

16. **B**　酵素需要合適的酸鹼環境。唾液中的澱粉酶在中性附近作用最好，在強酸的胃裡幾乎不作用；它不會改去分解蛋白質，也不會變成胃液。

17. **A**　甲的最高點在約 37 °C，像人體的酵素；乙的最高點在約 70 °C，像溫泉中細菌的酵素。超過最適溫度，作用反而變慢。

18. **C**　反應前後都沒有改變的是酵素（丙）；甲和乙被接在一起，這是合成。酵素也能幫忙合成，例如把葡萄糖接成澱粉或肝糖。

19. **B**　低溫使微生物生長和酵素作用都變慢，並沒有破壞酵素；拿出來回溫後，作用又會變快。

20. **B**　光合作用：二氧化碳 ＋ 水 →（光、葉綠體）→ 葡萄糖 ＋ 氧。二氧化碳和水是原料，葡萄糖和氧是產物。

21. **A**　光合作用把光能轉變成化學能，儲存在葡萄糖中，主要目的是製造養分；放出氧是同時產生的產物。

22. **A**　先消耗掉葉片原有的澱粉，最後檢驗到的澱粉，才一定是實驗中照光時新製造的。

23. **B**　熱水煮是為了破壞細胞、軟化葉片；溶出葉綠素靠的是酒精（要隔水加熱）。

24. **B**　酒精能溶出葉綠素，葉片變成黃白色，滴碘液後比較容易看出顏色；酒精易燃，所以要隔水加熱。

25. **A**　白色部分沒有葉綠素，不能行光合作用，沒有產生澱粉。這表示光合作用需要葉綠素。

26. **B**　甲和丙都有照光，只差「有沒有葉綠素」，所以比較甲、丙。甲和乙只差有沒有照光，證明需要光；乙和丙有兩個條件不同，不能比較。

27. **C**　光合作用把二氧化碳和水合成葡萄糖，再用來構成身體；陽光提供的是能量，肥料主要提供礦物質。

28. **B**　光合作用放出氧，氧能幫助燃燒，使餘燼復燃。

29. **A**　煮沸會趕走水中的二氧化碳，光合作用缺少原料，產生的氧也就很少。原本的小蘇打水能提供二氧化碳。

30. **B**　胃液含有分解蛋白質的酵素，在胃裡初步分解蛋白質；在小腸分解完成。

31. **A**　唾液中的澱粉酶在口腔就開始把部分澱粉分解成麥芽糖；蛋白質在胃開始分解；脂質要到小腸才被分解。

32. **B**　物理性消化只讓食物變小塊，分子沒有改變，例如咀嚼、蠕動、膽汁乳化脂質。靠酵素把大分子分解成小分子的，是化學性消化。

33. **C**　咽、食道、大腸不分泌消化酵素。胃（胃腺）、小腸（腸腺）、胰臟、唾腺都會分泌含有酵素的消化液。

34. **B**　鹽酸本身不能分解蛋白質；它能殺死部分細菌，並讓胃中分解蛋白質的酵素在酸性環境下作用。

35. **C**　膽汁由肝臟製造、儲存在膽囊，不含酵素，能把脂質乳化成小油滴。

36. **A**　皺褶、絨毛和微絨毛使小腸內壁的表面積大幅增加，養分比較容易被吸收。

37. **B**　葡萄糖、胺基酸進入微血管；脂肪酸和甘油進入乳糜管。

38. **B**　養分大多在小腸被吸收；大腸吸收剩下的水分，殘渣形成糞便排出。